

Messagerie - Fichiers de configuration et Playbook

Auteur : Léo Gauthier

Partie 1 - Serveur mail principal (srv-mail.itway.local)

Fichiers de configuration principaux

Postfix - /etc/postfix/main.cf

===== Identification du serveur =====

Bannière affichée lors de la connexion SMTP (visible via telnet/openssl)

smtpd_banner = \$myhostname ESMTP \$mail_name (Ubuntu)

Désactive la notification de nouveaux mails pour les utilisateurs locaux

biff = no

Ne pas ajouter automatiquement le domaine aux adresses locales

append_dot_mydomain = no

Répertoire de documentation (désactivé)

readme_directory = no

Niveau de compatibilité Postfix (version par défaut pour Ubuntu 22.04+)

compatibility_level = 3.6

===== Paramètres TLS (chiffrement) =====

Certificat SSL/TLS du serveur

smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/mailnew/srv-mail.crt

smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/mailnew/srv-mail.key

Niveau de sécurité TLS pour réception (serveur SMTP entrant)

smtpd_tls_security_level = may

Autorité(s) de certification à utiliser pour l'envoi TLS sortant

smtp_tls_CApath = /etc/ssl/mailnew/ca.pem

smtp_tls_security_level = may

Cache de session TLS (optimisation)

smtp_tls_session_cache_database = btree:\${data_directory}/smtp_scache

===== Paramètres de domaine =====

Nom d'hôte de la machine (doit correspondre à celui dans le DNS/PTR)

myhostname = srv-mail.itway.local

Domaine de messagerie principal

mydomain = itway.fr

Origine par défaut des mails émis localement

myorigin = \$mydomain

Destinataires locaux acceptés

mydestination = \$myhostname, localhost.\$mydomain, localhost, srv-mail, srv-mail.itway.local

Interfaces réseau écoutées

inet_interfaces = all

Protocole réseau utilisé

inet_protocols = ipv4

===== Configuration des alias locaux =====

alias_maps = hash:/etc/aliases

alias_database = hash:/etc/aliases

===== Réseau de confiance =====

Réseaux autorisés à relayer sans authentification

mynetworks = 127.0.0.0/8, 172.16.1.0/24, 192.168.0.0/16

Séparateur pour les alias utilisateur (ex: user+info@domain.com)

recipient_delimiter = +

===== Authentification SASL via Dovecot =====

Active l'authentification SASL pour les clients SMTP

smtpd_sasl_auth_enable = yes

Type de serveur SASL utilisé (ici : Dovecot)

smtpd_sasl_type = dovecot

smtpd_sasl_path = private/auth

Options de sécurité SASL

smtpd_sasl_security_options = noanonymous

Forcer le chiffrement TLS pour l'authentification SASL

smtpd_tls_auth_only = yes

Compatibilité avec certains clients SASL anciens

broken_sasl_auth_clients = yes

===== Restrictions de réception =====

Autoriser mon réseau local

Autoriser les utilisateurs authentifiés

Rejeter les mails non destinés à mon domaine

smtpd_recipient_restrictions =

permit_mynetworks,

permit_sasl_authenticated,

reject_unauth_destination

===== Boîtes aux lettres virtuelles (MariaDB) =====

Domaine(s) géré(s) par la base SQL

virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf

Adresses mails valides stockées en base SQL

virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf

Aliases virtuels (ex : contact@domain -> user@domain)

virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf

Taille maximale de la boîte aux lettres (0 = illimité)

mailbox_size_limit = 0

UID/GID utilisé par Dovecot pour accéder aux boîtes

virtual_uid_maps = static:5000

virtual_gid_maps = static:5000

Répertoire racine des boîtes mail

virtual_mailbox_base = /var/vmail

Transport utilisé pour délivrer le mail aux boîtes virtuelles (Dovecot)

virtual_transport = dovecot

===== Débogage =====

Niveau de log pour les erreurs de communication avec d'autres serveurs

debug_peer_level = 2

Limite du nombre de destinataires par livraison Dovecot

dovecot_destination_recipient_limit = 1

Postfix - /etc/postfix/master.cf

```
# =====
# SERVICE      TYPE  PRIV  UNPRIV  CHROOT  WAKEUP  MAXPROC  COMMAND + ARGS
# =====
# smtp : service SMTP standard (port 25), ici utilisé en tant que serveur MDA
smtp      inet  n      -      y      -      -      smtpd

# submission : service SMTP Auth pour clients avec STARTTLS (port 587)
submission inet n      -      y      -      -      smtpd
  -o syslog_name=postfix/submission
  -o smtpd_tls_security_level=may
  -o smtpd_tls_auth_only=yes
  -o smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/mailnew/mail.chain.crt
  -o smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/mailnew/srv-mail.key
  -o smtpd_tls_CApath=/etc/ssl/mailnew/ca.pem
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_sasl_security_options=noanonymous
  -o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING

# pickup : traite les nouveaux messages locaux (files d'attente)
pickup    unix  n      -      y      60      1      pickup

# cleanup : prépare les messages (en-têtes, vérif)
cleanup   unix  n      -      y      -      0      cleanup

# qmgr : gestionnaire de files d'attente (file active, deferred)
qmgr      unix  n      -      n      300      1      qmgr

# tlsmgr : gestionnaire TLS pour la gestion des certificats
tlsmgr    unix  -      -      y      1000?    1      tlsmgr

# rewrite : module de réécriture d'adresse (utilisé en interne)
rewrite    unix  -      -      y      -      -      trivial-rewrite

# Gestion des réponses automatiques
bounce     unix  -      -      y      -      0      bounce
defer      unix  -      -      y      -      0      bounce
trace      unix  -      -      y      -      0      bounce

# Vérifie la validité des adresses de destination
verify     unix  -      -      y      -      1      verify

# flush : gestion du cache des messages à renvoyer
flush      unix  n      -      y      1000?    0      flush

# proxymap / proxywrite : utilisés pour accès sécurisé aux maps SQL
proxymap   unix  -      -      n      -      -      proxymap
proxywrite unix  -      -      n      -      1      proxymap

# smtp/relay : client SMTP sortant
smtp        unix  -      -      y      -      -      smtp
relay       unix  -      -      y      -      -      smtp
  -o syslog_name=postfix/$service_name

# Autres services standards
showq      unix  n      -      y      -      -      showq
error       unix  -      -      y      -      -      error
retry       unix  -      -      y      -      -      error
discard     unix  -      -      y      -      -      discard

# local : livraison des mails aux utilisateurs locaux (rarement utilisé ici)
local      unix  -      n      n      -      -      local

# virtual : livraison des mails aux utilisateurs virtuels (via SQL)
virtual     unix  -      n      n      -      -      virtual

# anvil/scache : contrôle du débit et cache de sessions
anvil       unix  -      -      y      -      1      anvil
scache      unix  -      -      y      -      1      scache

# journalisation locale
postlog     unix-dgram n  -      n      -      1      postlogd

# dovecot : remise locale via Dovecot LDA (Local Delivery Agent)
dovecot     unix  -      n      n      -      -      pipe
  flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/dovecot-lda -f ${sender} -d ${recipient}
```

Postfix - `etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf

```
# Nom d'utilisateur SQL autorisé à interroger la base PostfixAdmin
user = postfix

# Mot de passe associé à l'utilisateur (à garder sécurisé, attention aux droits d'accès au fichier)
password = Projet!WLC

# Hôte de la base de données (localhost dans ce cas)
hosts = 127.0.0.1

# Nom de la base de données où les informations sont stockées
dbname = postfixadmin

# Requête SQL : vérifie si le domaine est présent et actif
query = SELECT domain FROM domain WHERE domain = '%s' AND active = '1'
```

Postfix - `etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf

```
# Utilisateur SQL autorisé à interroger la base PostfixAdmin
user = postfix

# Mot de passe du compte SQL
password = Projet!WLC

# Hôte de la base de données (local)
hosts = 127.0.0.1

# Nom de la base PostfixAdmin
dbname = postfixadmin

# Requête pour obtenir le chemin Maildir associé à un utilisateur
# %u = adresse e-mail complète (ex: bob@itway.fr)
# %d = domaine (itway.fr)
query = SELECT maildir FROM mailbox WHERE username = '%s' AND active = '1'
```

Postfix - /etc/postfix/ldap-aliases.cf

```
server_host = ldap://SRV-AD01.itway.local
bind = yes
bind_dn = CN=Liaison LDAP,OU=Users,OU=IT,OU=Service ITway,DC=itway,DC=local
bind_pw = Projet!WLC
search_base = DC=itway,DC=local

# On cherche un attribut de forwarding
query_filter = (&(objectClass=user)(mail=%s))
result_attribute = mailForwardingAddress
version = 3
```

Postfix - /etc/postfix/ldap-domains.cf

```
# AD itway.local
server_host = ldap://SRV-AD01.itway.local
bind = yes
bind_dn = CN=Liaison LDAP,OU=Users,OU=IT,OU=Service ITway,DC=itway,DC=local
bind_pw = Projet!WLC
search_base = DC=itway,DC=local

# On expose explicitement 'itway.fr' comme domaine virtuel
query_filter = (objectClass=domainDNS) # ou un filtre plus précis si vous stockez itway.fr
result_attribute = name # attribut qui contient 'itway.fr'
version = 3
```

Postfix - /etc/postfix/ldap-domains.cf

```
server_host = ldap://SRV-AD01.itway.local
bind = yes
bind_dn = CN=Liaison LDAP,OU=Users,OU=IT,OU=Service ITway,DC=itway,DC=local
bind_pw = Projet!WLC
search_base = DC=itway,DC=local

# On cherche un user dont l'attribut 'mail' correspond à l'adresse en itway.fr
query_filter = (&(objectClass=user)(mail=%s))
result_attribute = mail
version = 3
```

Postfix - /etc/postfix/ldap-sender-login.cf

```
server_host = ldap://SRV-AD01.itway.local
bind = yes
bind_dn = CN=Liaison LDAP,OU=Users,OU=IT,OU=Service ITway,DC=itway,DC=local
bind_pw = Projet!WLC
search_base = DC=itway,DC=local

# On associe login (%u) à l'attribut mail
query_filter = (&(objectClass=user)(sAMAccountName=%u)(mail=*)(mail=*@itway.fr))
result_attribute = mail
version = 3
```

Dovecot - /etc/dovecot/dovecot.conf

```

## Dovecot configuration file

# If you're in a hurry, see http://wiki2.dovecot.org/QuickConfiguration

# "doveconf -n" command gives a clean output of the changed settings. Use it
# instead of copy&pasting files when posting to the Dovecot mailing list.

# '#' character and everything after it is treated as comments. Extra spaces
# and tabs are ignored. If you want to use either of these explicitly, put the
# value inside quotes, eg.: key = "# char and trailing whitespace "

# Most (but not all) settings can be overridden by different protocols and/or
# source/destination IPs by placing the settings inside sections, for example:
# protocol imap { }, local 127.0.0.1 { }, remote 10.0.0.0/8 { }

# Default values are shown for each setting, it's not required to uncomment
# those. These are exceptions to this though: No sections (e.g. namespace {})
# or plugin settings are added by default, they're listed only as examples.
# Paths are also just examples with the real defaults being based on configure
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Enable installed protocols
!include_try /usr/share/dovecot/protocols.d/*.protocol

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections.
# "*" listens in all IPv4 interfaces, "::" listens in all IPv6 interfaces.
# If you want to specify non-default ports or anything more complex,
# edit conf.d/master.conf.
#listen = *, ::

# Base directory where to store runtime data.
#base_dir = /var/run/dovecot/

# Name of this instance. In multi-instance setup doveadm and other commands
# can use -i <instance_name> to select which instance is used (an alternative
# to -c <config_path>). The instance name is also added to Dovecot processes
# in ps output.
#instance_name = dovecot

# Greeting message for clients.
#login_greeting = Dovecot ready.

# Space separated list of trusted network ranges. Connections from these
# IPs are allowed to override their IP addresses and ports (for logging and
# for authentication checks). disable_plaintext_auth is also ignored for
# these networks. Typically you'd specify your IMAP proxy servers here.
#login_trusted_networks =

# Space separated list of login access check sockets (e.g. tcpwrap)
#login_access_sockets =

# With proxy_maybe=yes if proxy destination matches any of these IPs, don't do
# proxying. This isn't necessary normally, but may be useful if the destination
# IP is e.g. a load balancer's IP.
#auth_proxy_self =

# Show more verbose process titles (in ps). Currently shows user name and
# IP address. Useful for seeing who are actually using the IMAP processes
# (eg. shared mailboxes or if same uid is used for multiple accounts).
#verbose_proctitle = no

# Should all processes be killed when Dovecot master process shuts down.
# Setting this to "no" means that Dovecot can be upgraded without
# forcing existing client connections to close (although that could also be
# a problem if the upgrade is e.g. because of a security fix).
#shutdown_clients = yes

# If non-zero, run mail commands via this many connections to doveadm server,
# instead of running them directly in the same process.
#doveadm_worker_count = 0
# UNIX socket or host:port used for connecting to doveadm server
#doveadm_socket_path = doveadm-server

# Space separated list of environment variables that are preserved on Dovecot
# startup and passed down to all of its child processes. You can also give
# key=value pairs to always set specific settings.
#import_environment = TZ

##
## Dictionary server settings
##

# Dictionary can be used to store key=value lists. This is used by several
# plugins. The dictionary can be accessed either directly or through a
# dictionary server. The following dict block maps dictionary names to URIs
# when the server is used. These can then be referenced using URIs in format
# "proxy::<name>".

dict {
    #quota = mysql:/etc/dovecot/dovecot-dict-sql.conf.ext
}

# Most of the actual configuration gets included below. The filenames are
# first sorted by their ASCII value and parsed in that order. The 00-prefixes
# in filenames are intended to make it easier to understand the ordering.
!include conf.d/*.conf

# A config file can also tried to be included without giving an error if
# it's not found:
!include_try local.conf
protocols = pop3 imap lmtp

```

Dovecot - /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

```
##
## Configuration du stockage des mails (Maildir)
##

# Format Maildir, structure avec /new, /cur, /tmp. Chemin basé sur domaine et utilisateur.
# Exemple : /var/vmail/itway.fr/bob/Maildir
mail_location = maildir:/var/vmail/%d/%n/Maildir

##
## Namespace par défaut pour la boîte de réception
##

namespace inbox {
  # Active le dossier spécial INBOX pour tous les utilisateurs
  inbox = yes
}

##
## Permissions
##

# Le groupe système "vmail" est autorisé à accéder aux fichiers de mail
mail_privileged_group = vmail

##
## Plugins (désactivé pour l'instant, à activer si besoin)
##

# Si activé, permet de créer automatiquement les dossiers comme Sent, Trash, Drafts...
# mail_plugins = $mail_plugins autcreate

##
## Processus d'indexation (optionnel)
##

protocol !indexer-worker {
  # Si le dossier contient trop de mails, l'indexation est déléguée à indexer-worker
  # mail_vsize_bg_after_count = 0
}
```

Dovecot - /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

```
##
## Paramètres du processus d'authentification
##

# Interdire toute authentification en clair si TLS/SSL n'est pas utilisé.
disable_plaintext_auth = yes

# Format des noms d'utilisateur : le nom d'utilisateur avec le domaine en fr
auth_username_format = %u

# Mécanismes d'authentification autorisés (plain et login → nécessaires pour SMTP Auth/IMAP)
auth_mechanisms = plain login

##
## Bases de données d'authentification
##

# -----
# Définition des sources de mots de passe :
# -----
# Utilisation des comptes LDAP pour l'authentification des utilisateurs
!include auth-ldap.conf.ext

# Les autres méthodes sont désactivées pour éviter les conflits ou le contournement
#!include auth-sql.conf.ext
#!include auth-system.conf.ext
#!include auth-passwdfile.conf.ext
#!include auth-master.conf.ext
#!include auth-deny.conf.ext
#!include auth-checkpassword.conf.ext
#!include auth-static.conf.ext
```

Dovecot - /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

```
##
## Configuration des services d'ecoute (login, auth, LMTP)
##

### IMAP sécurisé (IMAPS : port 993)
service imap-login {
    inet_listener imap {
        # Port IMAP non chiffré désactivé
        port = 0
    }
    inet_listener imaps {
        # Port sécurisé IMAPS (SSL/TLS)
        port = 993
        ssl = yes
    }
}

### POP3 sécurisé (POP3S : port 995)
service pop3-login {
    inet_listener pop3 {
        # Port POP3 non chiffré désactivé
        port = 0
    }
    inet_listener pop3s {
        # Port sécurisé POP3S (SSL/TLS)
        port = 995
        ssl = yes
    }
}

### (Optionnel) Submission SMTP - généralement géré par Postfix
service submission-login {
    inet_listener submission {
        port = 587
        # STARTTLS activé par Postfix, pas ici
        # ssl = no
    }
    inet_listener submissions {
        # Port SMTPS (souvent non utilisé, Postfix gère déjà le 465)
        port = 465
        ssl = yes
    }
}

### IMAP (serveur)
service imap {
    # Pas de configuration spécifique ici
}

### POP3 (serveur)
service pop3 {
    # Pas de configuration spécifique ici
}

### LMTP : Livraison des mails de Postfix vers Dovecot
service lmtp {
    executable = lmtp

    # Socket UNIX utilisé par Postfix pour délivrer les mails
    unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
        mode = 0600
        user = postfix
        group = postfix
    }
}

### Authentification
service auth {
    # Socket utilisé par Dovecot lui-même
    unix_listener auth-userdb {
        mode = 0666
        user = vmail
    }

    # Socket SASL utilisé par Postfix (AUTH LOGIN/PLAIN)
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        mode = 0660
        user = postfix
        group = postfix
    }

    # Dovecot SASL supporte plusieurs méthodes via ce socket
}

# (Optionnel) Auth-worker : à activer si besoin d'accéder à des fichiers système
# service auth-worker {
#     user = root
# }

# (Facultatif) service dict
# service dict {
# }
```

Dovecot - /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

```
# Activation du SSL/TLS
ssl = yes
# Permet d'activer SSL/TLS pour Dovecot, ce qui est nécessaire pour IMAPS (993) et POP3S (995).

# Chemin vers le certificat du serveur
ssl_cert = </etc/ssl/mailnew/mail.chain.crt
# Spécifie le certificat SSL utilisé par Dovecot. Il peut s'agir de la chaîne complète de certificats (serveur + intermédiaire + CA).

# Chemin vers la clé privée du serveur
ssl_key = </etc/ssl/mailnew/srv-mail.key
# Spécifie le fichier contenant la clé privée correspondante au certificat SSL.

# Certificat de l'Autorité de Certification (CA) pour valider les certificats des clients
ssl_ca = </etc/ssl/mailnew/ca.pem
# Permet de définir un certificat CA utilisé pour vérifier les certificats clients dans le cas de l'authentification par certificat client (si applicable).

# Mot de passe de la clé privée (si elle est protégée par mot de passe)
#ssl_key_password =
# Si la clé privée est protégée par un mot de passe, vous pouvez décommenter cette ligne et ajouter le mot de passe ici.

# Certificat de l'Autorité de Certification pour valider les certificats clients (optionnel)
ssl_client_ca_dir = /etc/ssl/certs
# Si vous validez les certificats des clients, spécifiez ici le répertoire contenant les certificats des autorités de certification clients.

# Activation des connexions sécurisées uniquement
ssl_prefer_server_ciphers = yes
# Force le serveur à privilégier ses propres ciphers, renforçant ainsi la sécurité.

# Liste des ciphers autorisés pour SSL/TLS
ssl_cipher_list = ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305
# Liste des ciphers sécurisés recommandés. Ce sont des ciphers modernes et résistants aux attaques.

# Activation du chiffrement Diffie-Hellman (pour échanger des clés de manière sécurisée)
ssl_dh = </usr/share/dovecot/dh.pem
# Spécifie le fichier contenant les paramètres Diffie-Hellman utilisés pour l'échange de clés. Vous pouvez générer ce fichier avec `openssl dhparam`.

# Version minimale de TLS
ssl_min_protocol = TLSv1.2
# Permet de définir la version minimale de TLS autorisée. TLSv1.2 est le minimum recommandé (TLSv1.3 est encore plus sécurisé, si disponible).

# Utilisation du certificat SSL pour l'authentification des clients (optionnel)
#ssl_verify_client_cert = yes
# Si vous souhaitez que les clients s'authentifient avec un certificat client, vous pouvez activer cette option.

# Activer la compression TLS (généralement non recommandé pour des raisons de sécurité)
#ssl_compression = no
# L'option ssl_compression est désactivée par défaut. La compression peut exposer à certaines vulnérabilités, il est donc préférable de la laisser désactivée.
```

Dovecot LDAP - /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext

```
# -----
# Fichier de configuration LDAP pour Dovecot
# Utilisé pour authentifier les utilisateurs via un annuaire LDAP (ex: Active Directory)
# Ce fichier est généralement référencé dans le bloc passdb ou userdb
# -----

# URI du serveur LDAP (ici en LDAPS pour sécuriser les échanges)
uris = ldaps://SRV-AD01.itway.local

# Identifiants du compte de service utilisé pour interroger l'annuaire LDAP
# Ce compte doit avoir les droits en lecture sur les attributs nécessaires
dn = CN=Liaison LDAP,OU=Users,OU=IT,OU=Service ITway,DC=itway,DC=local
dnpass = Projet!WLC

# Activer l'authentification par bind LDAP : Dovecot teste le mot de passe en essayant de se connecter avec les identifiants de l'utilisateur
auth_bind = yes

# Version du protocole LDAP utilisée (3 est la version moderne et recommandée)
ldap_version = 3

# Autorité de certification utilisée pour vérifier le certificat du serveur LDAP
tls_ca_cert_file = /etc/ssl/certs/itway_rootCA.crt

# Rejette la connexion si le certificat est invalide ou non reconnu
tls_require_cert = hard

# Base de recherche dans l'annuaire LDAP (point de départ des recherches)
base = OU=Service ITway,DC=itway,DC=local

# Étendue de la recherche (ici, recursive dans toute la sous-arborescence)
scope = subtree

# Attributs renvoyés par la requête utilisateur :
#   - home : dossier personnel fictif utilisé pour Dovecot
#   - mail : adresse mail
#   - uid/gid : propriétaire des fichiers (doit correspondre à l'utilisateur système utilisé par Dovecot, ici vmail)
user_attrs = \
    =home=/var/vmail/%d/%n, \
    =mail=maildir:/var/vmail/%d/%n/Maildir, \
    =uid=vmail, \
    =gid=vmail

# Filtre pour retrouver l'utilisateur dans l'annuaire via son adresse mail
# %u = nom d'utilisateur complet (user@domain)
user_filter = (&(objectClass=user)(mail=%u))

# Même filtre pour vérifier le mot de passe de l'utilisateur
pass_filter = (&(objectClass=user)(mail=%u))

# -----
# Paramètres facultatifs/commentés
# -----

# auth_bind_userdn : non utilisé ici, permettrait de deviner le DN utilisateur avec un modèle fixe
# utile uniquement si tous les comptes suivent une structure prévisible
#auth_bind_userdn = CN=%n,OU=Service ITway,DC=itway,DC=local

# pass_attrs : inutile ici car auth_bind ignore le champ password
#pass_attrs = uid=user,userPassword=password

# userdb et passdb peuvent être combinés via userdb prefetch si souhaité
# nécessite d'ajouter userdb_* aux champs de pass_attrs

#default_pass_scheme = CRYPT

# Pour itérer sur tous les utilisateurs de l'annuaire (non utilisé ici)
#iterate_attrs = uid=user
#iterate_filter = (objectClass=posixAccount)

# Niveau de verbosité des logs LDAP (0 par défaut)
#debug_level = 0
```

Dovecot LDAP - /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext

```
# Authentication for LDAP users. Included from 10-auth.conf.
#
# <doc/wiki/AuthDatabase.LDAP.txt>

passdb {
    driver = ldap
    # Path for LDAP configuration file, see example-config/dovecot-ldap.conf.ext
    args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext
}

# "prefetch" user database means that the passdb already provided the
# needed information and there's no need to do a separate userdb lookup.
# <doc/wiki/UserDatabase.Prefetch.txt>
#userdb {
#    driver = prefetch
#}

userdb {
    driver = static
    args = uid=vmail gid=vmail home=/var/vmail/%d/%n mail=maildir:/var/vmail/%d/%n/Maildir
    # Default fields can be used to specify defaults that LDAP may override
    #default_fields = home=/home/virtual/%u
}

# If you don't have any user-specific settings, you can avoid the userdb LDAP
# lookup by using userdb static instead of userdb ldap, for example:
# <doc/wiki/UserDatabase.Static.txt>
#userdb {
#    driver = static
#    args = uid=vmail gid=vmail home=/var/vmail/%u
#}
```

PostfixAdmin - /etc/postfixadmin/config.local.php

```
<?php
// NE PAS OUBLIER le tag PHP ouvrant !

// Configuration locale pour PostfixAdmin

$CONF['configured'] = true;

// === Base de données ===
$CONF['database_type'] = 'mysqli';
$CONF['database_host'] = 'localhost';
$CONF['database_user'] = 'postfix';
$CONF['database_password'] = 'Projet!WLC';
$CONF['database_name'] = 'postfixadmin';

// === URL de l'interface ===
$CONF['postfixadmin_url'] = 'https://srv-mail.itway.local/postfixadmin/';

// === Mot de passe setup ===
$CONF['setup_password'] = '$6$Ew0BTnFjYKUnMT9Y$Ay.3vz0LiT7sIWMX4tY1cPZ4RY5KLcqH5rgVeeVRyHb9ETXz0GJI9ueLdd1vr7GQ0cToLPzrVIUKZ8F3fmu7/1';

// === Chiffrement des mots de passe (pour PostfixAdmin) ===
$CONF['encrypt'] = 'dovecot:SHA512-CRYPT';
$CONF['dovecotpw'] = '/usr/local/bin/doveadm-wrapper.sh pw';

// === Maildir format attendu et chemin complet ===
$CONF['mailboxes.maildir_format'] = '%d/%u/';
$CONF['mailboxes.maildir'] = '/var/vmail/%d/%u/';

// === Options (alias par défaut...) ===
$CONF['default_aliases'] = [
    'abuse' => 'admin@itway.fr',
    'hostmaster'=> 'admin@itway.fr',
    'postmaster'=> 'admin@itway.fr'
];

// === Logging ===
$CONF['log_level'] = 2;
$CONF['log_dir'] = '/var/log/postfixadmin';
$CONF['show_config_report'] = true;
```

Playbook Ansible - srv-mail.itway.local

```
- name: Déploiement serveur mail principal
hosts: SRV-MAIL
become: yes
tasks:
  - name: Installer les paquets nécessaires
    apt:
      name:
        - postfix
        - dovecot-core
        - dovecot-imapd
        - dovecot-ldap
        - mariadb-server
        - php
        - php-mysql
        - postfixadmin
      state: present
      update_cache: yes

  - name: Déployer les fichiers de configuration
    copy:
      src: files/{{ item }}
      dest: /etc/{{ item }}
    loop:
      - postfix/main.cf
      - postfix/master.cf
      - postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
      - postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
      - postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
      - dovecot/dovecot.conf
      - dovecot/conf.d/10-mail.conf
      - dovecot/conf.d/10-auth.conf
      - dovecot/conf.d/10-master.conf
      - dovecot/dovecot-ldap.conf.ext
      - postfixadmin/config.local.php

  - name: Redémarrer les services
    service:
      name: "{{ item }}"
      state: restarted
    loop:
      - postfix
      - dovecot
```

Script de lancement des services au démarrage : /gns3/run-cmd.sh

```
#!/bin/sh
# run docker startup, first arg is new PATH, remainder is command

PATH="$1"
shift

echo "Starting services..."

# Demarrer le serveur SSH :
service ssh start &

# Demarrer Wazuh
service wazuh-agent start &

# Demarrer les services mails
service mariadb start &
service apache2 start &
service postfix start &
service dovecot start &
service php8.3-fpm start &

exec "$@"
```

Partie 2 - Serveur mail.itway.fr (DMZ - Relais SMTP & Webmail)

Fichiers de configuration

Postfix - /etc/postfix/main.cf

```
# -----
# Identité du relais SMTP
# -----
myhostname = mail.itway.fr
myorigin = itway.fr
mydomain = itway.fr

# Utilisé dans l'en-tête HELO des connexions SMTP sortantes
smtp_helo_name = mail.itway.fr

# -----
# Destinations locales (à ne pas confondre avec mynetworks)
# Comme ce serveur ne reçoit pas d'e-mails, on limite au strict minimum
# -----
mydestination = mail.itway.fr, localhost.localdomain, localhost

# -----
# Interfaces et protocoles
# -----
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4

# -----
# TLS (chiffrement des connexions clients)
# -----
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/mail/mail.chain.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/mail/srv-mail.key
smtpd_tls_CApath = /etc/ssl/mail/cacert.pem
smtpd_tls_security_level = may
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtpd_tls_auth_only = yes

# -----
# Authentification SASL (utilisée par les clients SMTP)
# -----
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
broken_sasl_auth_clients = yes

# -----
# Restrictions de réception
# N'accepte que les mails des clients authentifiés
# -----
smtpd_recipient_restrictions =
    permit_sasl_authenticated,
    reject_unauth_destination

# -----
# Relais vers le serveur principal
# -----
relayhost = [srv-mail.itway.local]:25

# -----
# Réseaux de confiance (uniquement localhost)
# -----
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::1]/128

# -----
# Alias (pas utilisés ici mais requis par Postfix)
# -----
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases

# -----
# Divers
# -----
append_dot_mydomain = no
biff = no
readme_directory = no
compatibility_level = 3.6
recipient_delimiter = +

# -----
# Masquage des adresses
# (peu utile ici mais peut être gardé selon ton contexte)
# -----
masquerade_domains = itway.fr
masquerade_exceptions = root

# -----
# Débogage (à retirer en production)
# -----
debug_peer_list = 127.0.0.1
debug_peer_level = 3
```

Postfix - /etc/postfix/master.cf

```
# Service pour l'envoi de mails par les clients (port 587)
submission inet n      -      y      -      -      smtpd

# Nom spécifique dans les logs (journal syslog)
-o syslog_name=postfix/submission

# Sécurité TLS obligatoire (STARTTLS requis)
-o smtpd_tls_security_level=encrypt

# Authentification SASL activée (permet LOGIN/PLAIN)
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes

# N'autorise l'authentification qu'en TLS (protection)
-o smtpd_tls_auth_only=yes

# Restreint le relais aux utilisateurs authentifiés
-o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject

# Options de sécurité SASL : refuse l'anonyme
-o smtpd_sasl_security_options=noanonymous

# Chemin vers le certificat de la chaîne complète (cert + intermédiaire)
-o smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/newmail/mail.chain.crt

# Clé privée du certificat
-o smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/newmail/srv-mail.key

# Autorité de certification (optionnel mais recommandé)
-o smtpd_tls_CAfile=/etc/ssl/newmail/cacert.pem

pickup      unix  n      -      n      60      1      pickup
cleanup     unix  n      -      n      -      0      cleanup
qmgr        unix  n      -      n      300     1      qmgr
#qmgr       unix  n      -      n      300     1      oqmgr
tlsmgr      unix  -      -      n      1000?   1      tlsmgr
rewrite     unix  -      -      n      -      -      trivial-rewrite
bounce      unix  -      -      n      -      0      bounce
defer       unix  -      -      n      -      0      bounce
trace       unix  -      -      n      -      0      bounce
verify      unix  -      -      n      -      1      verify
flush       unix  n      -      n      1000?   0      flush
proxymap    unix  -      -      n      -      -      proxymap
proxywrite  unix  -      -      n      -      1      proxymap
smtp        unix  -      -      n      -      -      smtp
relay       unix  -      -      n      -      -      smtp

      -o syslog_name=postfix/$service_name
#
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq       unix  n      -      n      -      -      showq
error       unix  -      -      n      -      -      error
retry       unix  -      -      n      -      -      error
discard     unix  -      -      n      -      -      discard
local       unix  -      n      n      -      -      local
virtual     unix  -      n      n      -      -      virtual
anvil       unix  -      -      n      -      1      anvil
scache      unix  -      -      n      -      1      scache
postlog     unix-dgram n  -      n      -      1      postlogd
lmtp        unix  -      n      n      -      -      lmtp
```

Nginx - /etc/nginx/sites-available/webmail.itway.fr

```
server {
    listen 80;
    server_name webmail.itway.fr;

    # Redirection vers HTTPS
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name webmail.itway.fr;

    root /var/www/roundcube;
    index index.php index.html;

    ssl_certificate      /etc/ssl/newmail/mail.chain.crt;
    ssl_certificate_key  /etc/ssl/newmail/dmz-smtp.key;
    ssl_trusted_certificate /etc/ssl/mail/ca.pem;

    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ /\.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
    }

    location ~* ^/(README|INSTALL|LICENSE|CHANGELOG|UPGRADING)$ {
        deny all;
    }

    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
}
```

Nginx - /etc/nginx/sites-enabled/webmail.itway.fr

```
server {
    listen 80;
    server_name webmail.itway.fr;

    # Redirection vers HTTPS
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name webmail.itway.fr;

    root /var/www/roundcube;
    index index.php index.html;

    ssl_certificate      /etc/ssl/newmail/mail.chain.crt;
    ssl_certificate_key  /etc/ssl/newmail/dmz-smtp.key;
    ssl_trusted_certificate /etc/ssl/newmail/ca.pem;

    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ /\.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
    }

    location ~* ^/(README|INSTALL|LICENSE|CHANGELOG|UPGRADING)$ {
        deny all;
    }

    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
}
```

Roundcube - /var/www/roundcube/config/config.inc.php

```
<?php

/* Configuration locale pour Roundcube Webmail */

// =====
// BASE DE DONNÉES
// =====
// Chaîne de connexion à la base de données pour les opérations lecture/écriture.
// Format : mysql://utilisateur:motdepasse@hôte/base
// Ici, Roundcube utilise un utilisateur nommé "roundcube_user" sur localhost,
// avec comme base de données "roundcube".
$config['db_dsnw'] = 'mysql://roundcube_user:Projet%21WLC12@localhost/roundcube';

// =====
// IMAP
// =====
// Adresse du serveur IMAP utilisé pour lire les mails.
// Ici, connexion SSL implicite sur le port 993.
$config['imap_host'] = 'ssl://srv-mail.itway.local:993';
$config['imap_port'] = 993;

// Options de connexion SSL au serveur IMAP.
// - Le certificat est vérifié avec une autorité interne locale (ca.crt)
// - On désactive la vérification du nom de domaine pour éviter les erreurs en interne
$config['imap_conn_options'] = [
    'ssl' => [
        'verify_peer' => false,
        'verify_peer_name' => false,
        'allow_self_signed' => false,
        'cafile' => '/etc/ssl/mail/ca.crt',
    ],
];

// =====
// SMTP
// =====
// Serveur SMTP utilisé pour l'envoi de mails.
// Connexion sécurisée STARTTLS sur le port 587.
$config['smtp_host'] = 'tls://srv-mail.itway.local';
$config['smtp_port'] = 587;

// Authentification SMTP :
// - %u correspond au nom d'utilisateur
// - %p correspond au mot de passe saisi à la connexion
$config['smtp_user'] = '%u';
$config['smtp_pass'] = '%p';
$config['smtp_auth_type'] = 'LOGIN';

// =====
// IDENTITE / PARAMETRES GENERAUX
// =====
// Lien affiché pour demander du support (personnalisé)
$config['support_url'] = 'mailto:support@itway.fr';

// Clé de chiffrement utilisée pour stocker les mots de passe IMAP en session
$config['des_key'] = 'M7bCpiUftJ7Ed3exIdGovkdh'; // Doit faire 24 caractères

// Nom personnalisé du service affiché sur la page de login
$config['product_name'] = 'ITWay Webmail';

// Domaine par défaut ajouté si l'utilisateur ne saisit pas d'adresse complète
$config['username_domain'] = 'itway.fr';

// Crée automatiquement l'utilisateur dans la base si inexistant à la connexion
$config['auto_create_user'] = true;

// =====
// PLUGINS
// =====
// Liste des plugins actifs (répertoires dans plugins/)
$config['plugins'] = ['markasjunk'];

// =====
// PRÉFÉRENCES UTILISATEUR
// =====
// Langue par défaut de l'interface (RFC1766)
$config['language'] = 'fr_FR';

// Éditeur HTML activé pour composer les mails
// 1 = toujours envoyer en HTML
$config['htmleditor'] = 1;

// Sauvegarde automatique des brouillons toutes les 60 secondes
$config['draft_autosave'] = 60;

// Format des noms de pièces jointes longues ou accentuées
// 0 = conforme à la RFC 2231 (compatibilité maximale)
$config['mime_param_folding'] = 0;

// =====
// DÉBOGAGE / LOGS
// =====
// Niveau de log (0 = désactivé, 1 = erreurs)
$config['debug_level'] = 1;

// Type de log (ici fichier local)
$config['log_driver'] = 'file';

// Répertoire de logs personnalisé (doit être accessible en écriture)
$config['log_dir'] = '/var/www/roundcube/logs';

// Affiche les erreurs à l'écran (à désactiver en production)
$config['display_errors'] = true;

// Active le débogage SMTP et IMAP (utile en phase de test)
$config['smtp_debug'] = true;
$config['imap_debug'] = true;

// Désactive l'installateur web de Roundcube (à faire impérativement en production)
$config['enable_installer'] = false;
```

Playbook Ansible - dmz-smtp

```
- name: Déploiement du relais SMTP et webmail DMZ
hosts: dmz-smtp
become: yes
tasks:
  - name: Installer les paquets
    apt:
      name:
        - postfix
        - nginx
        - php
        - php-mysql
        - php-fpm
        - roundcube
      state: present
      update_cache: yes

  - name: Déployer la configuration de Postfix
    copy:
      src: files/postfix-dmz/main.cf
      dest: /etc/postfix/main.cf

  - name: Déployer la configuration Nginx
    copy:
      src: files/nginx/roundcube
      dest: /etc/nginx/sites-available/webmail.itway.fr

  - name: Activer le site Roundcube
    file:
      src: /etc/nginx/sites-available/roundcube
      dest: /etc/nginx/sites-enabled/webmail.itway.fr
      state: link
      force: true

  - name: Copier la config Roundcube
    copy:
      src: files/roundcube/config.inc.php
      dest: /var/www/roundcube/config/config.inc.php

  - name: Redémarrer les services
    service:
      name: "{{ item }}"
      state: restarted
    loop:
      - postfix
      - nginx
      - php7.4-fpm
```

Script de lancement des service au démarrage de la machine : /gns3/run-cmd.sh

```
#!/bin/sh
# run docker startup, first arg is new PATH, remainder is command

PATH="$1"
shift

echo "Starting services..."
# Démarrer le serveur SSH :
service ssh start &
service postfix start &
service nginx start &
service mariadb start &
service php8.3-fpm start &
exec "$@"
```